SIT213 · ATELIER LOGICIEL · SÉANCE DE RESTITUTION

Simulateur d'une chaîne de transmission numérique

Équipe : CECOTTI Enzo, JACQ Damien, MILLAT Paul, PLOUGONVEN--LASTENNET Yann
Groupe B3
16 octobre 2026

D

Plan de la présentation

1

Organisation de l'équipe

Outils, versions, tests et validation

2

Produit développé

Capacités, formes d'onde, canal, codage

3

Cas d'étude du client

Environnements 1 et 2 (étape 6)

Organisation de l'équipe

4 personnes, tous polyvalents

Chaque étudiant a travaillé sur tous les aspects : code, télécoms et rapport.

Travail régulier, en avance

Prendre de l'avance pour garder de la marge en cas de problème. Outils et méthodes discutés avant de commencer.

Circuit de validation

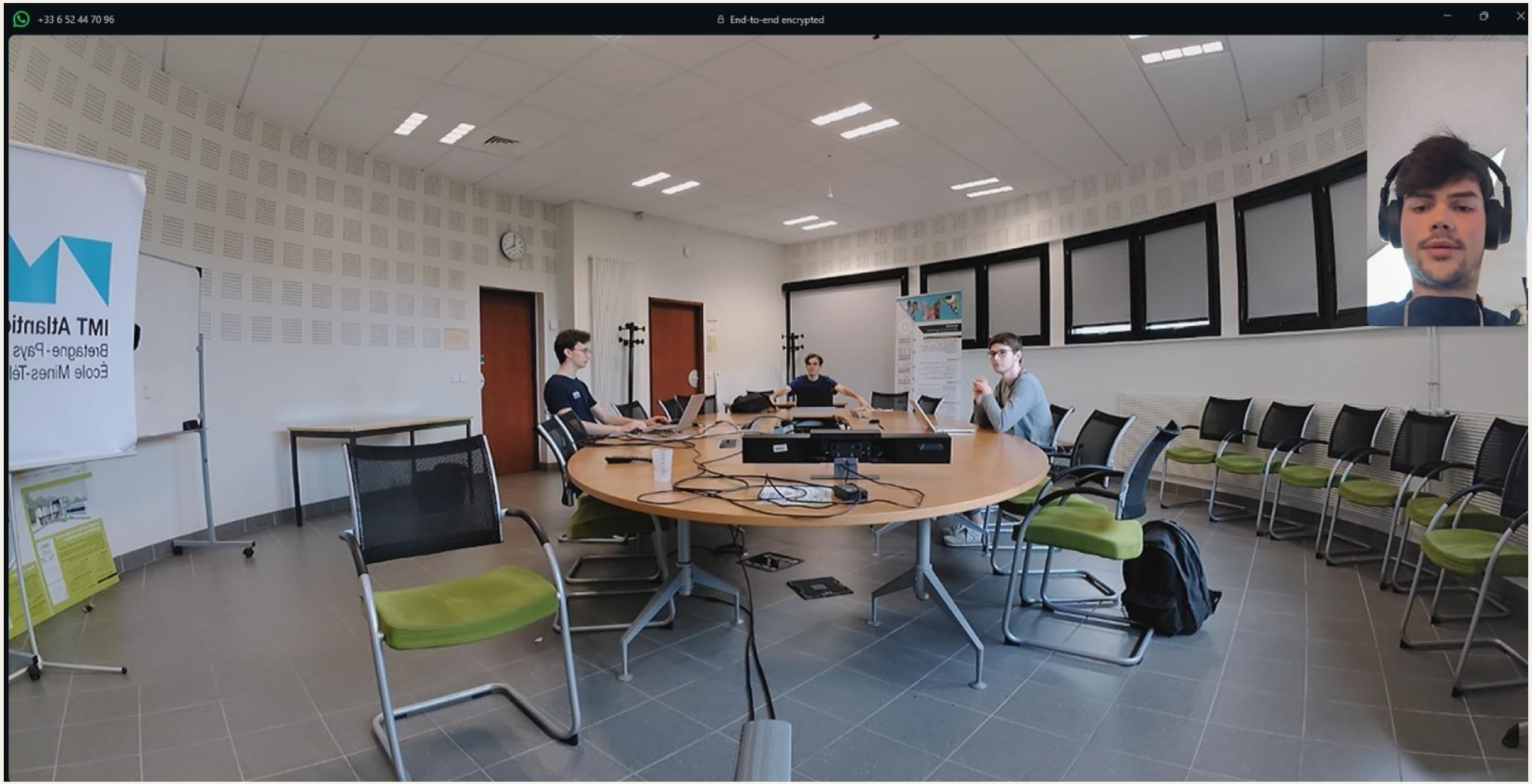
Conformité de chaque livrable vérifiée par un ou plusieurs étudiants.

Enseignement

Une seule fois, la vérification n'a pas pu se faire faute de temps : le livrable n'était pas totalement conforme. Une organisation rigoureuse est indispensable.

Si c'était à refaire : Meilleur partage des informations (tableau Kanban type Trello), meilleure prise en compte des impératifs horaire de chacun.

Une organisation à toute épreuve, même pendant le blocus...



Outils et gestion des versions

Développement

- VS Code
- Junit et alternative à Emma
- Windows 11 et Linux
- Ubuntu pour valider : environnement de livraison

Versions

- GitHub pour partager le code
- git pull et git push réguliers pour éviter les conflits de fusion

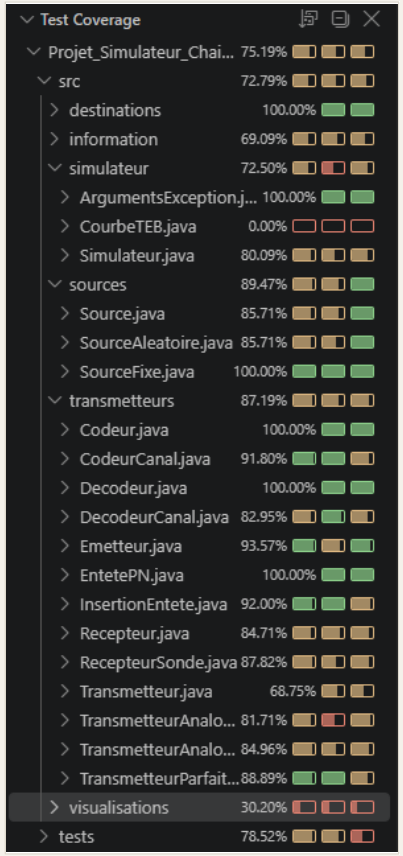
Rapports et échanges

- Overleaf (LaTeX) pour les rapports
- Google Docs pour les notes
- WhatsApp pour le travail à distance et la communication

Usage de l'IA

Gemini, Claude et Mistral, sur toutes les parties du projet : correction orthographique et syntaxique, vérification de la cohérence des résultats et du respect des consignes. Les contenus sont produits par l'équipe, parfois avec l'aide de LLM. Cette diapositive a été mise en forme par Claude, le contenu entièrement écrit par l'équipe.

Tests et validation du simulateur



Testabilité

- Scripts bash : tester la commande ./simulateur et ses options
- Tests Java spécifiques pour valider chaque itération
- Tests unitaires de non-régression (outils VS Code, type JUnit)

Couverture : 75 %

Élevée sur le cœur de la chaîne (sources, émetteur, récepteur, codage), sans chercher 100 % artificiellement. Les classes d'affichage et de tracé sont les moins couvertes.

Réalisme du simulateur

Les TEB simulés correspondent aux résultats théoriques.
Amélioration du simulateur au cours des itérations selon les retours des enseignants.

Produit développé : capacités

Formes d'onde

RZ, NRZ et NRZT, avec amplitudes au choix.

Canal

Bruit blanc gaussien et jusqu'à 5 trajets multiples.

Codage canal

Code correcteur d'erreurs pour améliorer la transmission.

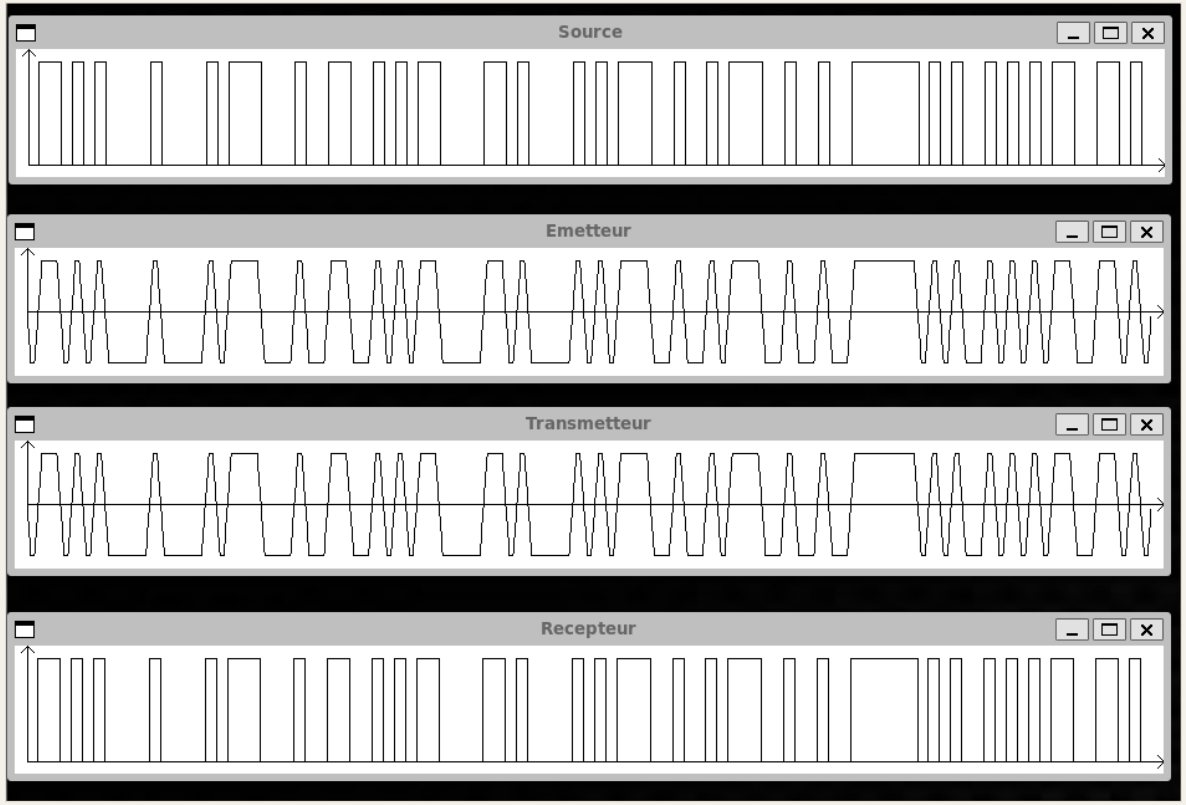
Réception

Moyenne du signal sur la durée du bit, comparée à un seuil : 1 au-dessus, 0 sinon.
Seuil défini en divisant par deux $v_{max} - v_{min}$.

Performances

Optimisé pour de grosses simulations : quelques dizaines de secondes au plus pour 10 000 à 100 000 bits.

Transmission non bruitée



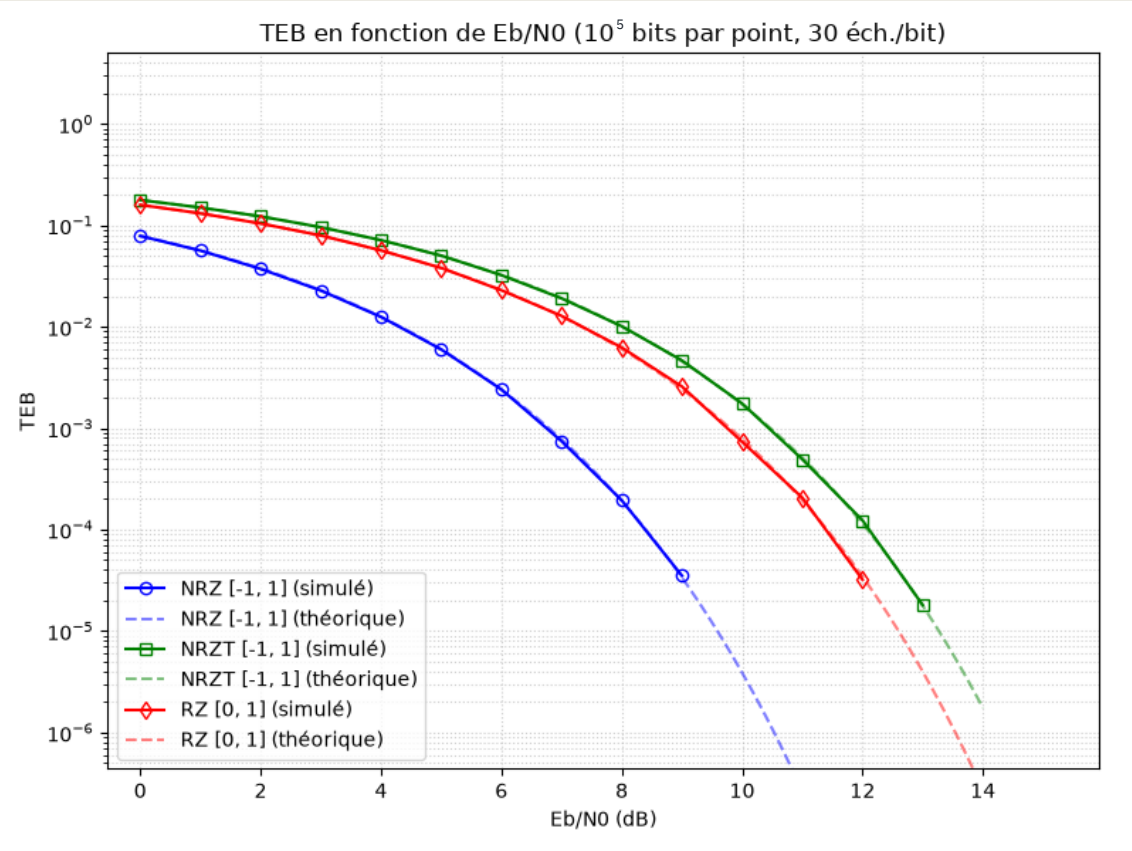
Conditions

- Forme d'onde NRZT
- Trajet direct, sans bruit
- Quelques dizaines de bits
- Récepteur à seuil sur la moyenne par bit

Résultat

Le signal reçu est identique à la source. Même résultat sur 100 000 bits : TEB = 0.

Canal bruité : TEB en fonction de Eb/N0



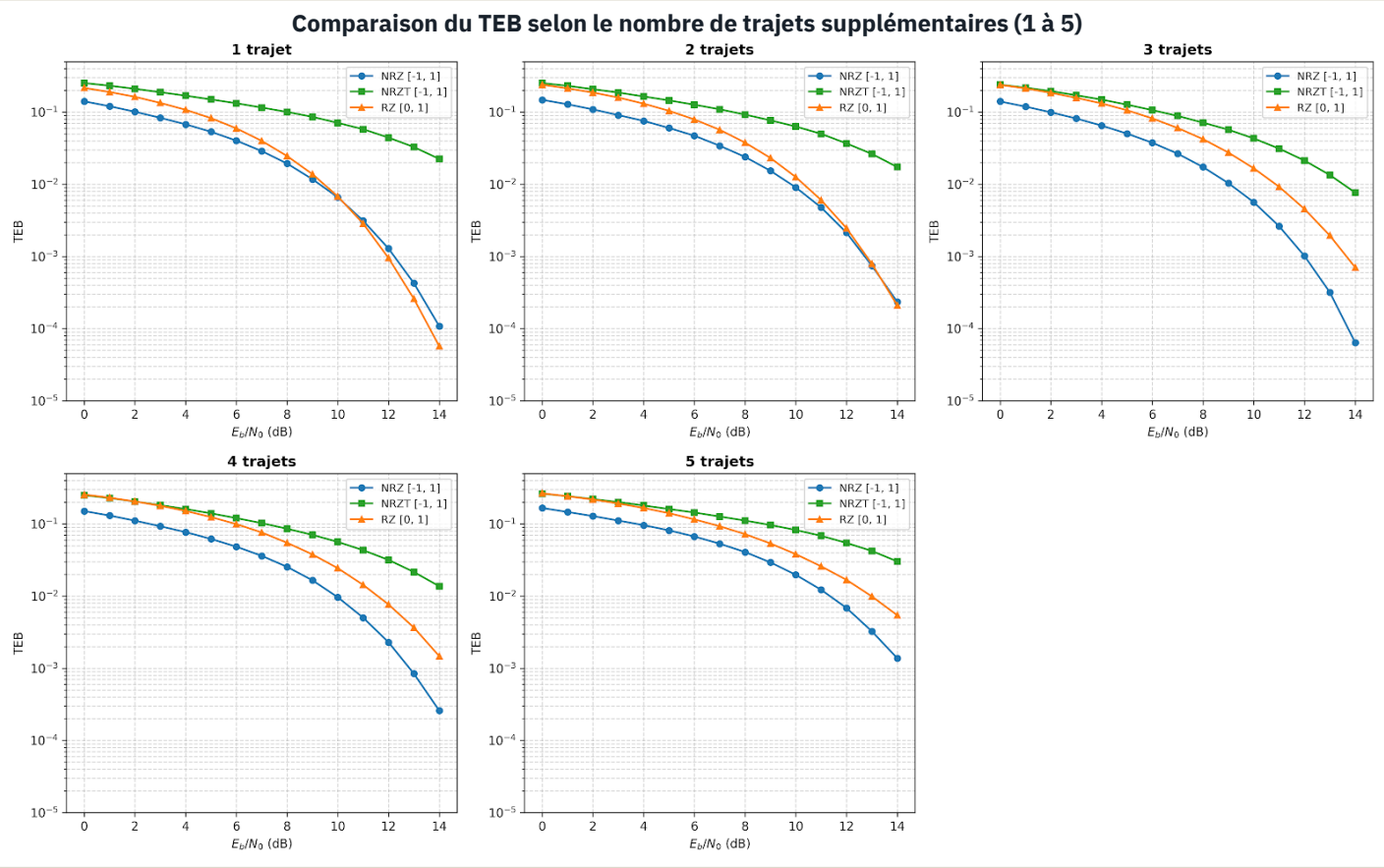
Conditions

- NRZ et NRZT [-1, 1], RZ [0, 1]
- Bruit blanc gaussien, trajet direct
- 30 échantillons par bit
- 100 000 bits par point
- Récepteur à seuil sur la moyenne par bit

Lecture

Plus Eb/N0 est élevé, plus le TEB baisse. La simulation suit la théorie, ce qui valide le réalisme du modèle.

Trajets multiples



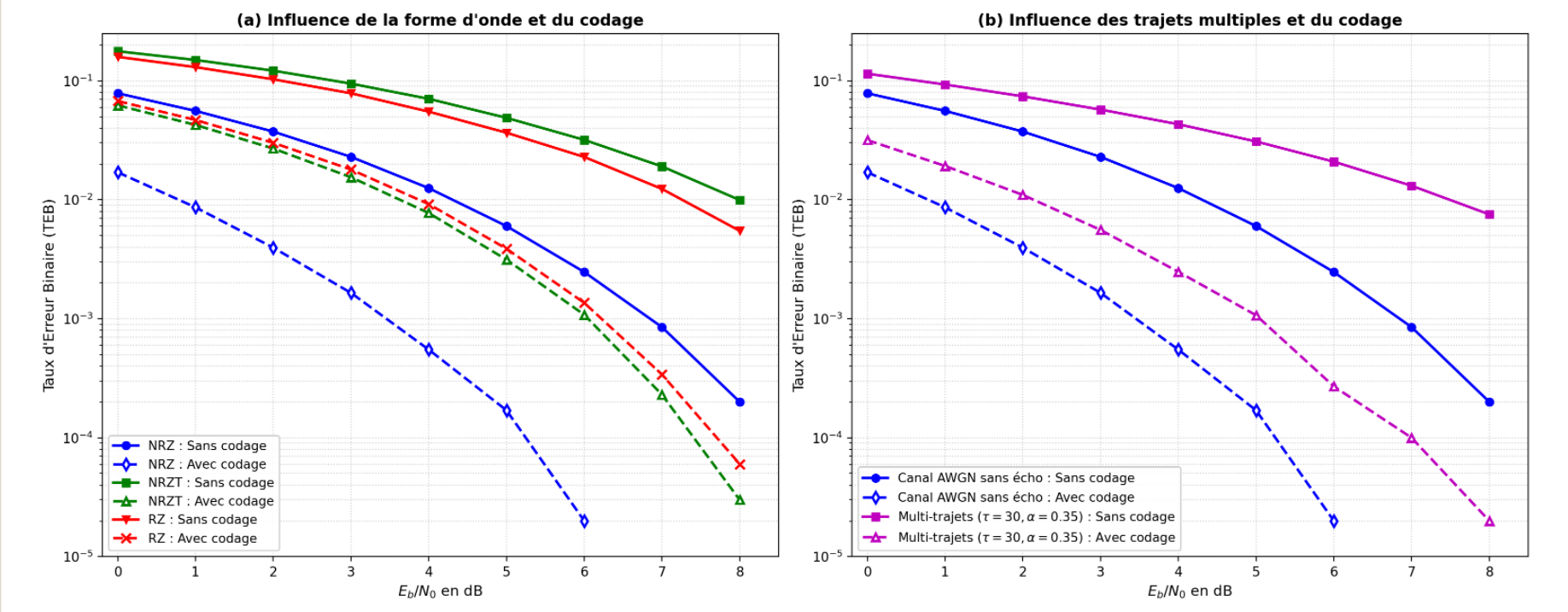
Conditions

- Bruit blanc gaussien
- 1 à 5 trajets en plus du trajet initial : τ = 20 α =0.35 , τ =45 α =0.21 τ =60 α =0.13 τ =75 α =0.08 τ =90 α =0.05
- 100 000 bits
- Récepteur à seuil

Lecture

- Perte de performance dès le premier trajet ajouté
- NRZ le plus robuste, NRZT le plus pénalisé
- Cohérent avec les calculs théoriques

Codage canal



(a) NRZ et NRZT [-1, 1], RZ [0, 1], bruit blanc gaussien, trajet direct, 100 000 bits .

(b) NRZ, bruit blanc gaussien, 100 000 bits, en violet un trajet supplémentaire (τ = 30, α = 0,35).

Le codage abaisse le TEB, en trajet direct (a) comme avec un trajet multiple (b).

Option -sondage : estimation et correction du canal

1 · Séquence pilote

- Emission d’une séquence binaire pilote

2 · Estimation des trajets

- Corrélation entre le signal reçu et la référence
- Retard et amplitude estimés, jusqu'à 5 trajets

3 · Correction du signal

- Le canal ainsi estimé est inversé
- Les échos sont retranchés du signal reçu
- La démodulation qui suit reste inchangée

Aucun paramètre du canal n'est fourni au récepteur

Le récepteur découvre seul la structure du canal : ni les retards ni les amplitudes ne lui sont transmis. Sur un canal à un écho, le TEB revient à 0. Le code est livré et couvert par les tests, mais l'option reste désactivée par défaut car elle ajoute un argument hors commande unique.

Environnement 1 : énergie minimale, sans codage

Cahier des charges

- Canal à bruit blanc gaussien
- Objectif : TEB $\leq 10^{-3}$
- N0 = −80 dBm/Hz (10^{-11} W/Hz),
- Atténuation linéique de 40 dB
- Batterie de 3 J, 10^6 bits utiles par jour

Solution proposée et autonomie de la batterie

Signal NRZ, amplitude [-1V; +1V]

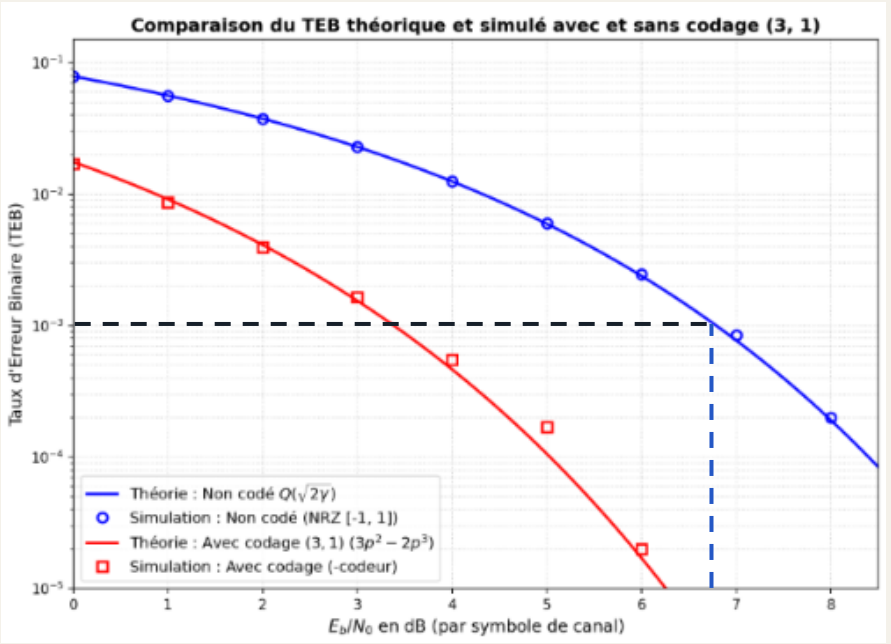
SNRpb (Eb/N0) = 6,8dB (4,786 en linéaire)

Energie bin. reçue : $E_{b,\text{rec}} = N_0 \times 10^{0,68} = 10^{-11} \times 4{,}786 \approx \mathbf{4,79 \times 10^{-11}}$ J/bit

Energie bin. émise : $E_{b,\text{émis}} = 4{,}79 \times 10^{-11} \times 10^4 \approx \mathbf{4,79 \times 10^{-7}}$ J/bit ($-63{,}2$ dBJ)

Energie journalière : $E_{\text{jour}} = 10^6 \times E_{b,\text{émis}} = 10^6 \times 4{,}79 \times 10^{-7}$ J $\approx \mathbf{0,479}$ J/jour

Autonomie : $E_{batterie}/E_{jour} = 3/0{,}479 =$ **6,26 jours d'autonomie**



Environnement 1 : impact du code correcteur

Gain

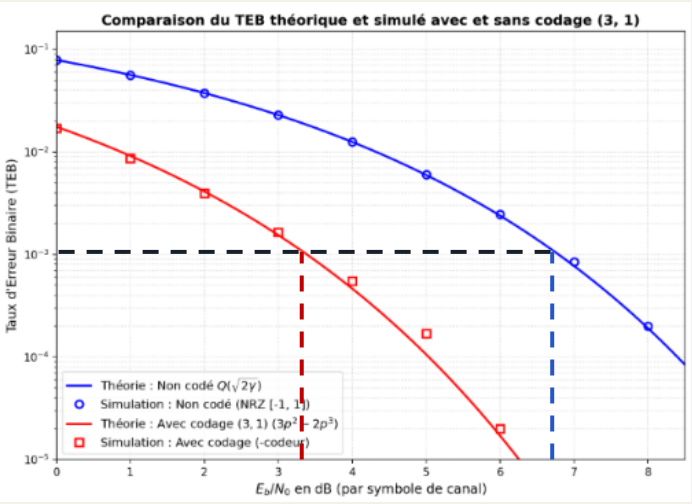
À TEB 10^{-3}, le codage permet un SNRpb de 3,4dB.
Avec codage, la tolérance au bruit est accrue de 3,4dB,

Coût

Le code ajoute des bits redondants : il faut émettre 3 fois plus de bits pour 10^6 bits utiles ($0 \to 010$, $1 \to 101$).
Pénalité de $10\log_{10}(3) \approx \mathbf{4,77\ dB}$ par bit utile.
$\left(\frac{E_{b,\text{utile}}}{N_0}\right) = 3{,}4\ \text{dB} + 4{,}77\ \text{dB} = \mathbf{8,17\ dB}$ (6,8 dB sans codage)

Bilan énergétique

Autonomie avec le codage : 4,6 jours.
Autonomie sans le codage : 6,3 jours sans.
À TEB identique, la batterie tient moins longtemps avec le codage.
Le gain en SNRpb (Eb/N0) ne compense pas l'énergie des bits redondants.



Environnement 2 : débit maximal

Cahier des charges

- Deux trajets espacés de 10 µs
- Amplitudes relatives 1 et 0,5
- TEB inférieur ou égal à 10^{-2} pour Eb/N0 inférieur à 15 dB
- Formes d'onde NRZ et NRZT uniquement [0 ; +1]
- Pas de contrainte de bande

Démarche

1. Durée d'un échantillon : 10µs / d (d échantillons de retard)
2. Temps binaire : 30 x 10µs / d = 300µs / d
3. Db : 1 / Tps binaire = 1 / 300µs / d
4. On retient le plus grand D avec TEB inférieur ou égal à 10^{-2}

Q4 : débit proposé

Débit maximal : 56,7 kbit/s, avec la forme d'onde NRZ
Débit maximal : 27,6 kbit/s, avec la forme d'onde NRZT

d	Débit	TEB
15	50 kbit/s	$5{,}96\times10^{-3}$
16	53,3 kbit/s	$8{,}14\times10^{-3}$
17	56,7 kbit/s	$9{,}79\times10^{-3}$
18	60 kbit/s	$1{,}36\times10^{-2}$
20	66,7 kbit/s	$2{,}22\times10^{-2}$
30	100 kbit/s	0,124

NRZ

Eb/N0	TEB
12 dB	$2{,}07\times10^{-2}$
13 dB	$1{,}43\times10^{-2}$
14 dB	$9{,}59\times10^{-3}$
15 dB	$5{,}96\times10^{-3}$

Environnement 2 : viser un TEB de 10^{-3}

Question

Au débit et au Eb/N0 de la question 4, avec deux trajets : quelles conditions de propagation font descendre le TEB à 10^{-3} ?

Paramètres du canal

- Amplitude relative α du second trajet
- $\tau \ll$ durée bit : l'écho arrive alors pendant le symbole

Q5 : conditions potentielles

Valeurs de $\alpha = 0{,}3$ et de $\tau \ll$ durée bit, qui donnent TEB inférieur ou égal à 10^{-3}

Condition	TEB
$\alpha = 0{,}5$ (énoncé)	$9{,}6\times10^{-3}$
$\alpha = 0{,}4$	$3{,}23\times10^{-3}$
$\alpha = 0{,}3$	$5{,}7\times10^{-4}$

Bonus trajets multiples : sondage du canal

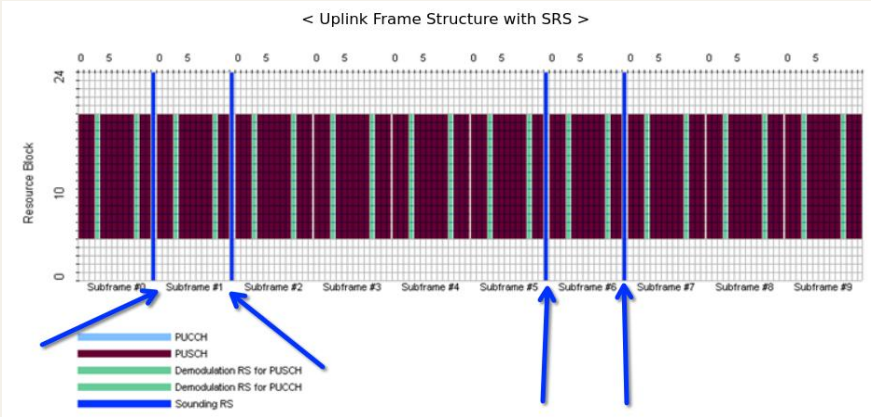
Objectif : améliorer le réalisme du logiciel (non-transmission des paramètres dt et ar)

Comment ? Ajout d'un en-tête PN connu par l'émetteur et le récepteur (63 bits)

Re-génération dans le récepteur de l'onde attendue puis corrélation (récursive) glissante (tests des différents dt)

Une fois les dt & ar déterminés, filtre IIR pour "inverser" le canal à trajets multiples

Limites :
- Ajout d'un argument à la commande unique
- Filtre présentant des limites (la somme des ar < 1)
- dt > nbEch
- Les trajets multiples doivent être suffisament "forts" (amplitude)
- Perte de performance induite par les calculs supplémentaires



Exemple en LTE avec le *Sounding Reference Signal* (SRS). Source : ShareTechnote

Bilan et limites du simulateur

Ce qui fonctionne

TEB nul sans bruit, TEB conforme à la théorie en canal bruité, effet attendu des trajets multiples et du codage.

Limites du modèle

5 trajets au plus, récepteur à seuil sans filtre adapté, précision limitée par le nombre de bits simulés (TEB sous 10^{-5} hors de portée).

Ce que nous n'avons pas réussi aussi bien qu'espéré

Intégrer proprement le sondage du canal, quelques problèmes de coordination parfois

Merci de nous avoir écoutés !
Des questions ?

D

Annexe : calculs détaillés

Environnement 1 – sans codage

Signal NRZ, amplitude [-1V; +1V]
SNRpb (Eb/N0) = 6,8dB (4,786 en linéaire)
Energie bin. reçue : $E_{b,\text{rec}} = N_0 \times 10^{0,68} = 10^{-11} \times 4{,}786 \approx \mathbf{4,79 \times 10^{-11}}$ J/bit
Energie bin. émise : $E_{b,\text{émis}} = 4{,}79 \times 10^{-11} \times 10^{4} \approx \mathbf{4,79 \times 10^{-7}}$ J/bit $(-63{,}2$ dBJ$)$
Energie journalière : $E_{\text{jour}} = 10^{6} \times E_{b,\text{émis}} = 10^{6} \times 4{,}79 \times 10^{-7}$ J $\approx \mathbf{0,479}$ J/jour
Autonomie : $E_{batterie}/E_{jour} = 3/0{,}479 =$ **6,26 jours d'autonomie**

Environnement 1 – avec codage

Signal NRZ, amplitude [-1V; +1V], code à répétition $(3,1)(R = 1/3)$
SNRpb canal (Eb/N0) = 3,4 dB (2,188 en linéaire). Soit par bit utile : $(E_b/N_0)_{\text{utile}} = 3{,}4$ dB $+ 10\log_{10}(3) \approx \mathbf{8,17}$ dB
Energie reçue par bit émis :$E_{c,\text{rec}} = N_0 \times 10^{0,34} = 10^{-11} \times 2{,}188 \approx \mathbf{2,19 \times 10^{-11}}$ J/bit canal
Energie émise par bit utile : $E_{b,\text{utile, émis}} = 3 \times \left(E_{c,\text{rec}} \times 10^{4}\right) = 3 \times 2{,}19 \times 10^{-7} \approx \mathbf{6,56 \times 10^{-7}}$ J/bit utile $(-61{,}8$ dBJ$)$
Energie journalière :$E_{\text{jour}} = 10^{6} \times E_{b,\text{utile, émis}} = 10^{6} \times 6{,}56 \times 10^{-7}$ J $\approx \mathbf{0,656}$ J/jour
Autonomie : $E_{batterie}/E_{jour} = 3/0{,}656 =$ **4,57 jours d'autonomie**